

Contrato de Esquema de Eventos

BIGDATA 2026A | Trabajo Unidad II | Plataforma de Audiencias Digitales en Tiempo Real
Versión de esquema: 1.0 | Documento base para los 4 integrantes

1. Estructura general

Todo evento del sistema se compone de un **sobre común**, idéntico para los doce tipos de evento, y un **payload** cuya forma depende del campo event_type. Se descarta el modelo completamente plano porque el evento de compra requiere un arreglo de ítems, que no admite representación plana sin perder información.

```
{
  "event_id": "evt_9f2c1a7b",
  "schema_version": "1.0",
  "event_type": "PURCHASE",
  "event_timestamp": "2026-07-25T22:14:03.482-05:00",
  "ingestion_timestamp": "2026-07-25T22:14:03.610-05:00",
  "user_id": "USR254",
  "session_id": "SES_0091",
  "agent_profile": "COMPRADOR_NOCTURNO",
  "source": "WEB",
  "city": "Arequipa",
  "region": "AREQUIPA",
  "scenario": "CYBER_MONDAY",
  "payload": { }
```

2. Campos del sobre común

Campo	Tipo	Responsable	Descripción
event_id	string	Productor (B)	UUID único del evento. Permite deduplicar.
schema_version	string	Productor (B)	Versión del contrato. Fijo en 1.0.
event_type	enum	Simulador (A)	Uno de los doce tipos definidos en la sección 3.
event_timestamp	ISO 8601	Simulador (A)	Momento del reloj virtual en que ocurrió la acción. El productor nunca lo sobrescribe.
ingestion_timestamp	ISO 8601	Productor (B)	Momento real de publicación en Kafka. Permite medir latencia.
user_id	string	Simulador (A)	Identificador del usuario virtual. Se usa como clave de partición.
session_id	string	Simulador (A)	Sesión de navegación. Se renueva tras inactividad.
agent_profile	enum	Simulador (A)	Perfil de comportamiento: COMPRADOR_COMPULSIVO, COMPARADOR, COMPRADOR_NOCTURNO, CLIENTE_PREMIUM, CLIENTE_FRECUENTE, USUARIO_EXPLORADOR, CLIENTE_INDECISO, CLIENTE_ESTACIONAL.
source	enum	Productor (B)	Canal de origen: WEB, MOBILE, IOT, VEHICLE, POS.
city / region	string	Simulador (A)	Ubicación del usuario. Alimenta el mapa de compras por región.
scenario	enum	Simulador (A)	Escenario global activo: BASE, NAVIDAD, CYBER_MONDAY, BLACK_FRIDAY, FIESTAS_PATRIAS, CAMPANA_ESCOLAR, DIA_DEL_PADRE.
payload	object	Simulador (A)	Contenido específico del tipo de evento.

Los cinco campos event_id, event_timestamp, user_id, event_type y source son obligatorios sin excepción. Un evento que carezca de cualquiera de ellos se rechaza y se deriva al topic dead-letter.

3. Payloads por tipo de evento

3.1 LOGIN

Inicio de sesión. Abre una nueva sesión de navegación.

```
"payload": {
  "device": "MOBILE_ANDROID",
  "is_first_login": false
}
```

3.2 SEARCH

Búsqueda de productos. Volumen alto en el perfil COMPARADOR.

```
"payload": {
  "query": "laptop lenovo",
  "results_count": 24,
  "category_filter": "TECNOLOGIA"
}
```

3.3 PAGE_VIEW

Visualización de página genérica.

```
"payload": {
  "page_type": "HOME",
  "page_url": "/ofertas",
  "dwell_time_ms": 4200
}
```

3.4 VIEW_PRODUCT

Visualización de ficha de producto. Es el evento base de las audiencias de interés y del indicador de productos más visitados.

```
"payload": {
  "product_id": "P042",
  "product_name": "Laptop Lenovo IdeaPad 3",
  "category": "TECNOLOGIA",
  "price": 3499.90,
  "dwell_time_ms": 8700
}
```

3.5 ADD_TO_CART

Agrega **un solo producto** al carrito. Los campos terminados en _after son redundantes de forma deliberada: permiten al procesador medir el estado del carrito sin acumular estado propio.

```
"payload": {
  "cart_id": "CART_USR254_0007",
  "product_id": "P042",
  "product_name": "Laptop Lenovo IdeaPad 3",
  "category": "TECNOLOGIA",
  "unit_price": 3499.90,
  "quantity": 1,
  "cart_size_after": 3,
  "cart_value_after": 4120.40
}
```

3.6 REMOVE_FROM_CART

Mismo esqueleto que el anterior. Esencial para caracterizar al perfil CLIENTE_INDECISO.

```
"payload": {
  "cart_id": "CART_USR254_0007",
  "product_id": "P042",
  "quantity": 1,
  "cart_size_after": 2,
  "cart_value_after": 620.50
}
```

3.7 PURCHASE

Compra realizada. Agrupa **varios ítems** en un arreglo, ya que una compra no corresponde necesariamente a un solo producto. El carrito se denormaliza dentro del evento.

```
"payload": {
  "order_id": "ORD_00184",
  "cart_id": "CART_USR254_0007",
  "items": [
    {
      "product_id": "P042",
      "product_name": "Laptop Lenovo IdeaPad 3",
      "category": "TECNOLOGIA",
      "unit_price": 3499.90,
      "quantity": 1,
      "subtotal": 3499.90
    },
    {
      "product_id": "P118",
      "product_name": "Mouse inalambrico",
      "category": "TECNOLOGIA",
      "unit_price": 89.90,
      "quantity": 2,
      "subtotal": 179.80
    }
  ],
  "items_count": 2,
  "total_units": 3,
  "total_amount": 3679.70,
  "currency": "PEN",
  "payment_method": "CREDIT_CARD",
  "time_to_purchase_ms": 142000
}
```

3.8 PAYMENT_FAILED

Pago rechazado. Alimenta la detección de anomalías.

```
"payload": {
  "order_id": "ORD_00184",
  "cart_id": "CART_USR254_0007",
  "total_amount": 3679.70,
  "payment_method": "CREDIT_CARD",
  "failure_reason": "INSUFFICIENT_FUNDS",
  "retry_count": 1
}
```

3.9 GPS_UPDATE

Cambio de ubicación reportado por dispositivo móvil o vehículo.

```
"payload": {
  "device_id": "DEV_0431",
  "latitude": -16.4090,
  "longitude": -71.5375,
  "speed_kmh": 0.0
}
```

3.10 IOT_READING

Lectura de sensor. Absorbe el caso de registro de temperatura mediante el campo sensor_type.

```
"payload": {
  "device_id": "SEN_0012",
  "sensor_type": "TEMPERATURE",
  "value": 18.4,
  "unit": "CELSIUS"
}
```

3.11 MOTION_DETECTED

Detección de movimiento en zona física de tienda.

```
"payload": {
  "device_id": "SEN_0087",
  "zone": "ENTRADA_TIENDA",
  "confidence": 0.94
}
```

3.12 SOCIAL_POST

Publicación en redes sociales asociada a un producto.

```
"payload": {
  "platform": "INSTAGRAM",
  "post_type": "STORY",
  "product_id": "P042",
  "sentiment": "POSITIVE"
}
```

4. Enrutamiento a topics de Kafka

El productor determina el topic de destino a partir del campo event_type. En todos los casos la clave de partición es user_id, lo que garantiza el orden de los eventos de un mismo usuario dentro de una partición.

Topic	Part.	Tipos de evento
user-events	4	LOGIN, SEARCH, PAGE_VIEW, VIEW_PRODUCT, ADD_TO_CART, REMOVE_FROM_CART
purchase-events	2	PURCHASE, PAYMENT_FAILED
iot-events	2	GPS_UPDATE, IOT_READING, MOTION_DETECTED
system-events	1	SOCIAL_POST, cambios de escenario, señales de control de la simulación
dead-letter	1	Eventos que no superan la validación de esquema

El paralelismo de los trabajos de procesamiento no puede superar el número de particiones del topic correspondiente. Cualquier cambio en esta tabla debe acordarse antes de crear los topics, ya que modificarlos después obliga a recrearlos y se pierden los datos acumulados.

5. Decisiones de diseño

5.1 El identificador de carrito enlaza el ciclo de compra

El campo `cart_id` aparece en los eventos de carrito, compra y pago rechazado. Sin él resulta imposible detectar el abandono de carrito, que exige enlazar una secuencia de agregados con la ausencia de una compra posterior sobre el mismo carrito. El simulador lo genera al abrirse un carrito y lo mantiene hasta que se concreta la compra o expira la sesión.

5.2 La compra denormaliza sus ítems

El evento de compra incluye el detalle completo de los productos en lugar de referenciar únicamente el carrito. La alternativa obligaría a reconstruir el monto sumando los eventos previos de agregado, lo que introduce dependencia de estado acumulado y de que ningún evento se haya perdido. Con el arreglo embebido, los ingresos y el ranking de productos comprados se calculan leyendo un único evento. El costo es un mayor tamaño de mensaje; el beneficio es una reducción sustancial de la complejidad del procesamiento.

5.3 Separación entre tiempo del evento y tiempo de ingesta

El sistema distingue el instante en que la acción ocurre en el reloj virtual del instante en que el evento llega a la plataforma. La distinción es necesaria porque el procesamiento se realiza sobre tiempo del evento y porque el perfil de comprador nocturno solo tiene sentido si se respeta el reloj simulado. Cuando la simulación se ejecuta acelerada, ambos valores divergen de forma pronunciada, condición que debe considerarse al configurar la tolerancia al desorden en el motor de procesamiento.

Cualquier modificación a este contrato debe comunicarse al grupo antes de implementarse y registrarse con un incremento en el campo de versión de esquema.